Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · CONCAVIDAD Y PUNTOS DE INFLEXIÓN

¿Cuál es el punto de inflexión de $f(x) = xe^x$?

A) $\left(-1,\ -\frac{1}{e}\right)$

B) $(0, 0)$

C) $\left(-2,\ -\frac{2}{e^2}\right)$

D) $(-2, -2e^2)$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Derivadas**
   $f' = (x+1)e^x$, $f'' = (x+2)e^x$.
2. **Signo de f"**
   Cambia en $x = -2$.
3. **Punto**
   $f(-2) = -2e^{-2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el mínimo: ahí $f' = 0$, no $f'' = 0$.

B) Es solo un corte con los ejes.

D) Evalúa mal e^{-2}.

Idea clave. e^x > 0 siempre: el signo lo decide el factor polinomial.